

C'est quoi une ACL ?

Une ACL c'est une liste de règles qu'on applique sur un routeur pour filtrer le trafic. On peut autoriser ou bloquer des paquets selon l'IP source, l'IP destination ou le port. Chaque règle est lue dans l'ordre, et si aucune ne correspond le paquet est bloqué par défaut.

Les deux types

ACL Standard	ACL Étendue
Filtre uniquement sur l'IP source	Filtre sur IP source, IP destination, protocole et port
Numéros 1 à 99	Numéros 100 à 199
À placer près de la destination	À placer près de la source
Simple mais moins précis	Plus flexible et précis

Topologie Packet Tracer

Un routeur relie deux réseaux. On veut bloquer le PC du réseau 192.168.10.0 d'accéder au serveur web sur 192.168.20.0.



ACL Standard — bloquer une IP source

On bloque tout le réseau 192.168.10.0 avec une ACL standard numérotée.

```
Router# configure terminal
! Créer l'ACL standard numéro 10
Router(config)# access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 permit any
! Appliquer sur l'interface en entrée
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group 10 in
Router(config-if)# end
Router# write memory
```

ACL Étendue — bloquer un port précis

On bloque uniquement le trafic HTTP depuis le PC vers le serveur.

```
Router# configure terminal
! Créer l'ACL étendue numéro 100
Router(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq 80
Router(config)# access-list 100 permit ip any any
! Appliquer sur l'interface en entrée
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group 100 in
Router(config-if)# end
Router# write memory
```

ACL nommée (plus lisible)

On peut aussi nommer les ACL au lieu de les numéroter, c'est plus clair.

```
Router(config)# ip access-list extended BLOQUER_HTTP
Router(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip access-group BLOQUER_HTTP in
Router(config-if)# end
```

Test

Ping depuis le PC vers le serveur :

```
PC> ping 192.168.20.100
Request timeout.
Request timeout.
```

✗ Le PC est bien bloqué, le ping ne passe pas.

Vérification de l'ACL sur le routeur :

```
Router# show access-lists
Extended IP access list 100
10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq www (12 matches)
20 permit ip any any
```

✓ L'ACL est active et on voit les correspondances.

Conclusion

Les ACL permettent de filtrer le trafic sur un routeur. On utilise les ACL standard pour bloquer une source, et les ACL étendues quand on veut être plus précis sur le protocole ou le port. Il faut toujours penser à ajouter un permit any à la fin sinon tout est bloqué.